> frontier

金融开放问题的 Eval 与 Agent 设计实践

施宏斌
Frontier 联合创始人

目录

01 金融市场 Agent 的真问题

02 金融市场 Agent 的 Eval 与 Loop

03 金融市场 Agents 设计实践

01 提出问题

金融 Agent 的真问题

从“业绩会总结”第一页该放什么开始

业绩会总结
显而易见的
进步部分

过去

XX 海外电子通信

SpaceX (SPCX US) 3Q

2026 年第三季度 | 业绩简报

3Q26 业绩超预期

- **收入**：$14.6bn（同比 +161%），高
- **净利润**：$4.4bn，高于市场预期 $1.7
- **经调整 EBITDA**：$8.8bn（同比 +30

产品与业务

- **SI 成为最大收入来源**：Super Intelli
  户算力需求、新签订协议、原文提及
- **收入合计 $14.58bn**：太空 $1.8bn，预
  预期 $6.3bn。
- **资本开支（CAPEX）合计 $19.59bn**：
- **营业利润合计 $2.79bn**：太空 -$7mn，
  $431mn，原文预期 -$13.5bn[2]。

重点摘要

- **算力设施扩张**：截至 9 月底，AI 运
  置规模达 20GW。
- **ARR 与定价**：2027 年底 ARR 预计可
  $30-50 的区间。
- **回本周期**：明年算力业务的回本周期
  收回成本。
- **算力分配与租赁**：算力约一半自用、
- **单位功耗价值**：随着 AI 软件迭代、
  移而上升。

口径与待核：1. 原文 SI 收入首处为 $7.6bn，与 52% 占比
2. 原文太空与 SI 营业利润预期分别为 -$323mn、-$13.5bn
3. 收入分项合计 $14.65bn 与总计 $14.58bn、CAPEX 分项
资料来源：用户提供的纪要，未经独立核验；交易代码

排版样稿，仅供交流；正式流转前请完成数据复核。

现状

海外科技 · 业绩纪要

SpaceX

3Q26 业绩简报

业绩超预期，SI 算力成为收入主引擎

SPCX US / 据原文标识，待核验

营业收入 / Revenue	净利润 / Net income	经调整 EBITDA
$14.6bn	$4.4bn	$8.8bn
市场预期 $12.8bn · 超预期 14.1%	市场预期 $1.7bn · 超预期 158.8%	市场预期 $6.6bn · 超预期 33.3%
+161% YoY 同比增长	同比扭亏 去年同期亏损 $1.0bn	+306% YoY 同比增长

01 业务表现

金额单位：十亿美元（US$bn）

Super Intelligence（SI）成为最大收入来源。按原文分项数据，SI 收入 $7.6bn[1]，同比增长 830%，收入占比约 52%；Connectivity 贡献主要营业利润。

太空 ≈12% ■ Connectivity ≈36% ■ SI 算力 ≈52%

业务板块	收入	收入预期	超预期	营业利润	利润预期
太空 Space	1.80	1.43	+25.9%	−0.007	待核[2]
连接业务 Connectivity	5.25	4.86	+8.0%	2.370	1.860

4.4 Bn vs 13 GW，AI 总结与专家期待

默认 AI 总结

这份财报罗列什么：
14.6 / 4.4 Bn

业绩超预期，SI 超算成为收入主引擎

没有错，但是不关心（没有增量）

SPCX US 3Q26

Rev / Net Income

太空连接

SI 算力

- 13 GW

Capex

ARR

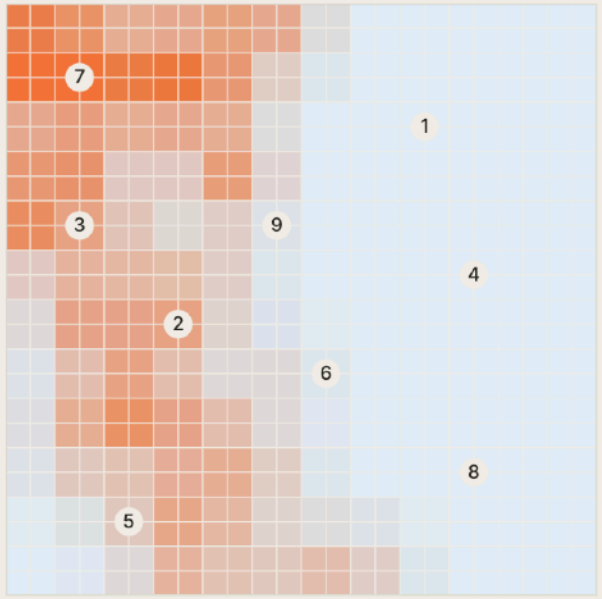
……

投资者/专家期待

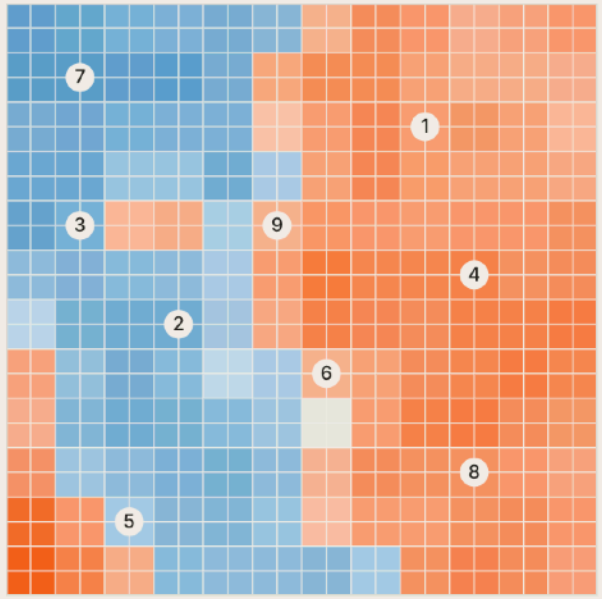
捕捉**增量**的信息
13 GW

大还是小
产业影响
是不是放卫星

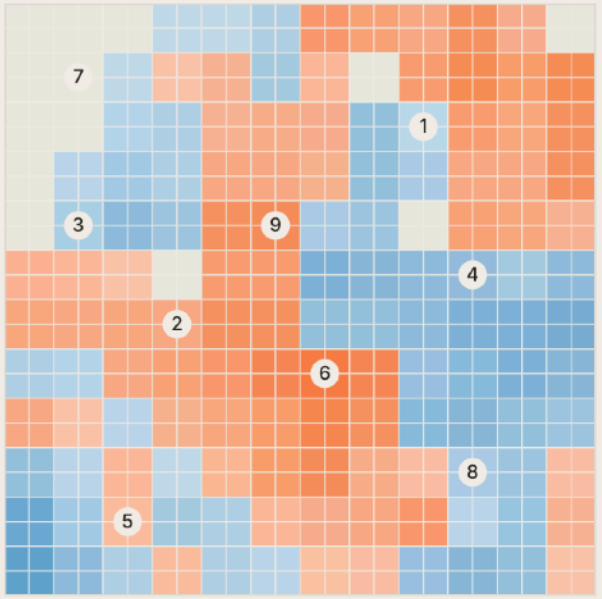
你说你的，我看我的



87 个原文片段等权；长讨论拆段后按原消息均分权重



1→2 即时反应与杂谈 +23.4pp；营收与算力经营 -31.8pp

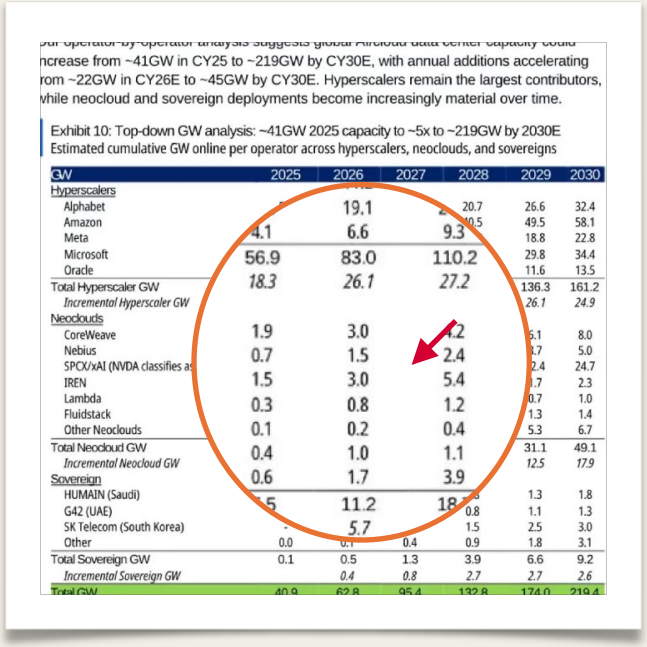


2→3 AI 应用与训练 +11.7pp；扩产目标与投入 -10.6pp

蓝色 · 降温 橙色 · 升温 差分共用色阶 ±3.3pp · 白色≈无变化；图 1 保留原文密度

1 市场定价与融资情绪 | 2 营收与算力经营 | 3 Starship 发射 | 4 供应链与同业影响 | 5 扩产目标与投入 | 6 AI 应用与训练 | 7 Starlink 连接 | 8 即时反应与杂谈 | 9 SPCX 竞争与租金

信号：从识别、展开、质疑到验证



ncrease from ~41GW in CY25 to ~219GW by CY30E, with annual additions accelerating rom ~22GW in CY26E to ~45GW by CY30E. Hyperscalers remain the largest contributors, while neocloud and sovereign deployments become increasingly material over time.

Exhibit 10: Top-down GW analysis: ~41GW 2025 capacity to ~5x to ~219GW by 2030E
Estimated cumulative GW online per operator across hyperscalers, neoclouds, and sovereigns

GW	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Hyperscalers						
Alphabet		19.1		20.7	26.6	32.4
Amazon				20.5	49.5	58.1
Meta	4.1	6.6	9.3		18.8	22.8
Microsoft					29.8	34.4
Oracle	56.9	83.0	110.2		11.6	13.5
Total Hyperscaler GW					136.3	161.2
Incremental Hyperscaler GW	*18.3*	*26.1*	*27.2*		*26.1*	*24.9*
Neoclouds						
CoreWeave	1.9	3.0		4.2	6.1	8.0
Nebius	0.7	1.5		2.4	3.7	5.0
SPCX/xAI (NVDA classifies a					2.4	24.7
IREN	1.5	3.0		5.4	1.7	2.3
Lambda	0.3	0.8		1.2	0.7	1.0
Fluidstack					1.3	1.4
Other Neoclouds	0.1	0.2		0.4	5.3	6.7
Total Neocloud GW	0.4	1.0		1.1	31.1	49.1
Incremental Neocloud GW	*0.6*	*1.7*		*3.9*	*12.5*	*17.9*
Sovereign						
HUMAIN (Saudi)					1.3	1.8
G42 (UAE)		11.2		18	1.1	1.3
SK Telecom (South Korea)		*5.7*			2.5	3.0
Other	0.0		0.4	0.9	1.8	3.1
Total Sovereign GW	0.1	0.5	1.3	3.9	6.6	9.2
Incremental Sovereign GW		*0.4*	*0.8*	*2.7*	*2.7*	*2.6*
Total GW	40.9	62.8	95.4	132.8	174.0	219.4

BofA 预期：3 GW

"maybe it is **a small possibility** at this point, but **it is not zero,** of having SpaceX having over **20** gigawatts of SI compute online next year."

"I **would be surprised** if we're brought on **less than 13** gigawatts of compute by the end of next year."

Musk 原话

乐观：
Musk 融资
对折也很高的预期

悲观：
电和场地够吗?
卖给谁?
一半自用？Grok 的 ARR?
13 GW 怎么融资?

多/空解读

信号：从识别、展开、质疑到验证

13 GW

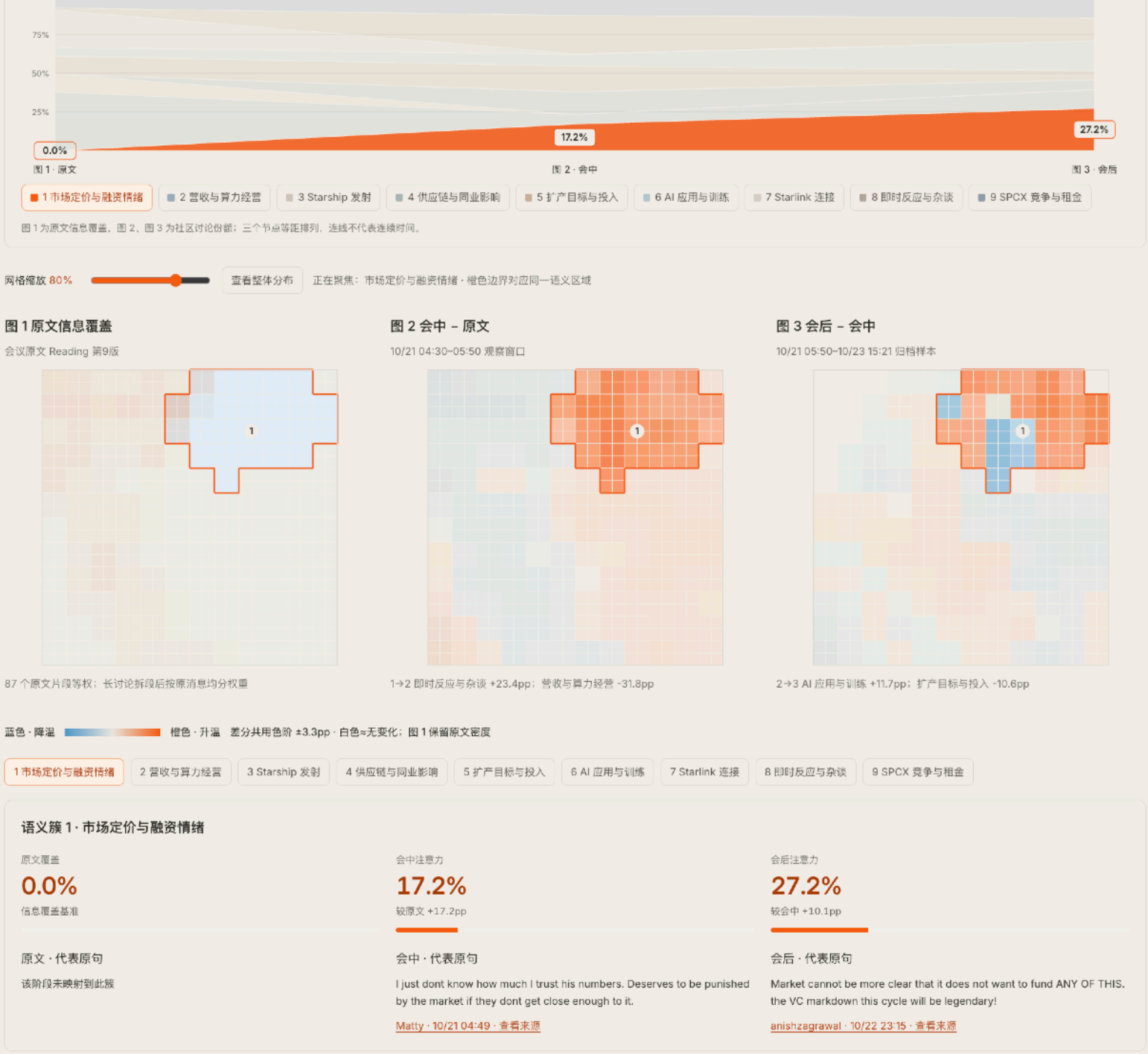
是一个数字，更是入口

→

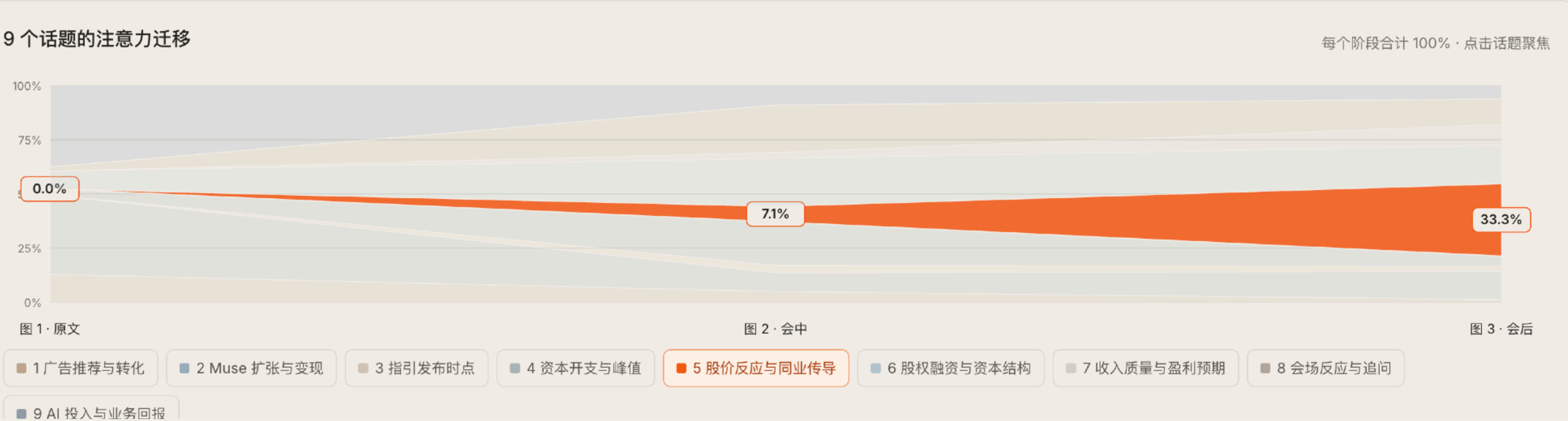
01	会前判断	信号来源 BofA：3 GW	场外
02	Elon 原话	需要被展开 如何表达 13 / 20	专家
03	买方质疑	惊讶到质疑 分歧持续放大	主观
04	价格反馈	7% 先涨为敬 还缺什么证据？再来延续	实时

随着时间展开

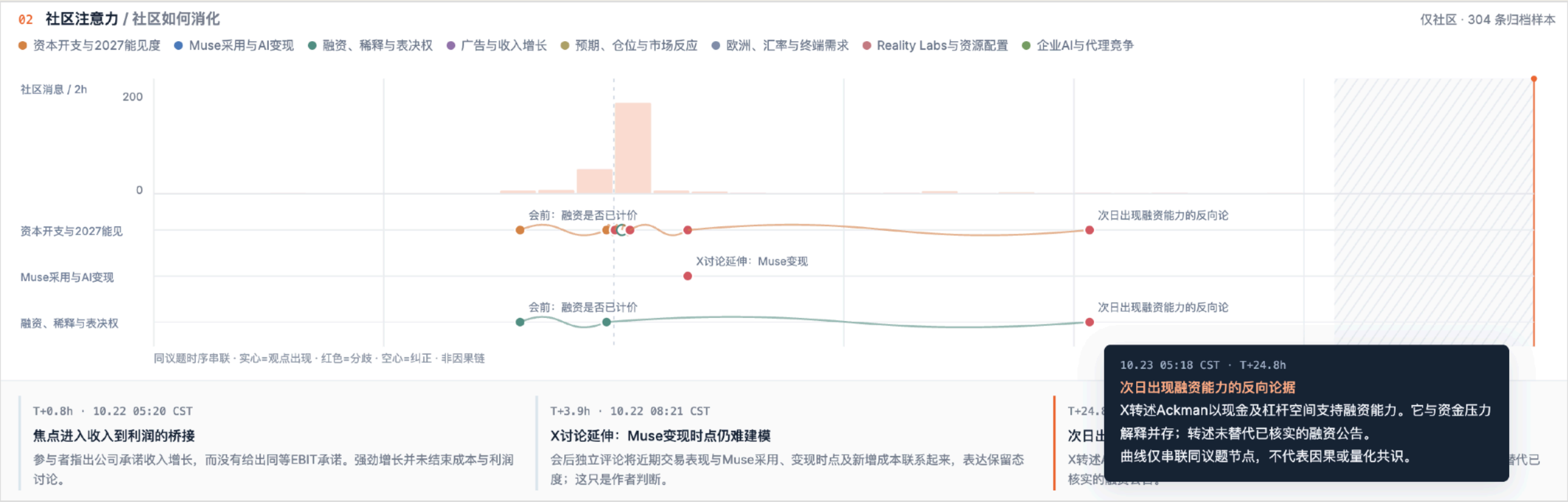
钱从哪里来，13 GW 的二阶导



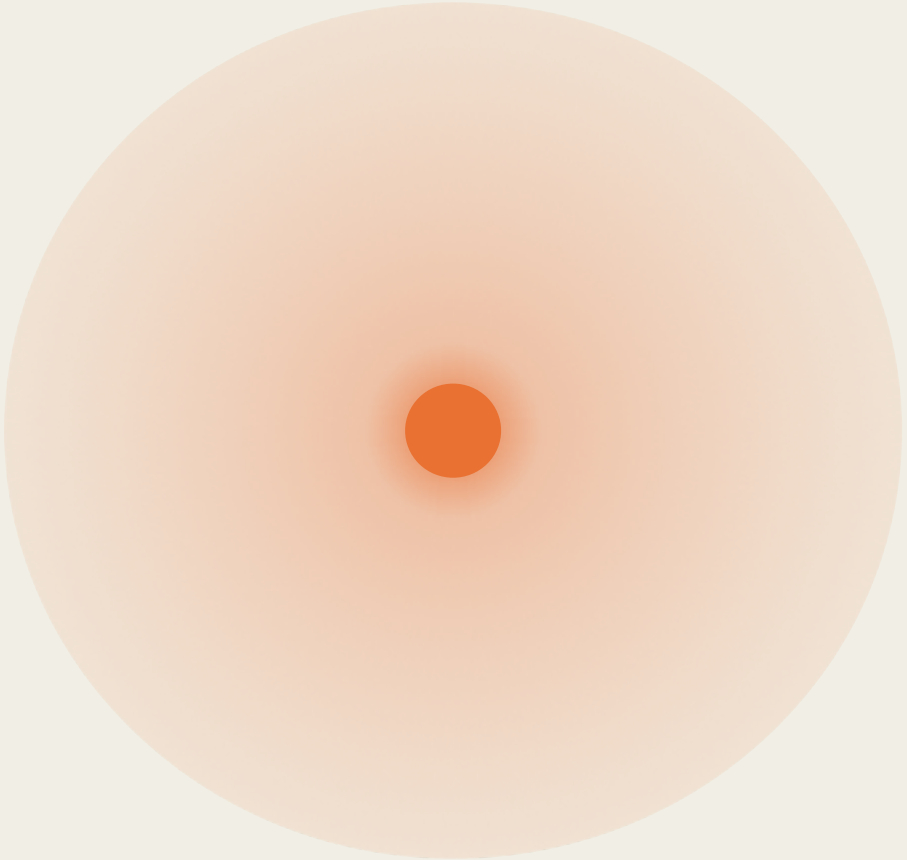
随着时间展开：融资问题在 Meta 业绩会后（D2）进一步发酵



补充：Meta 的股权融资故事进一步放大



总结是否
Insightful
来自于**文本外部**



业绩会总结，本质是更新整个局势

01

AI 总结
复述业绩会

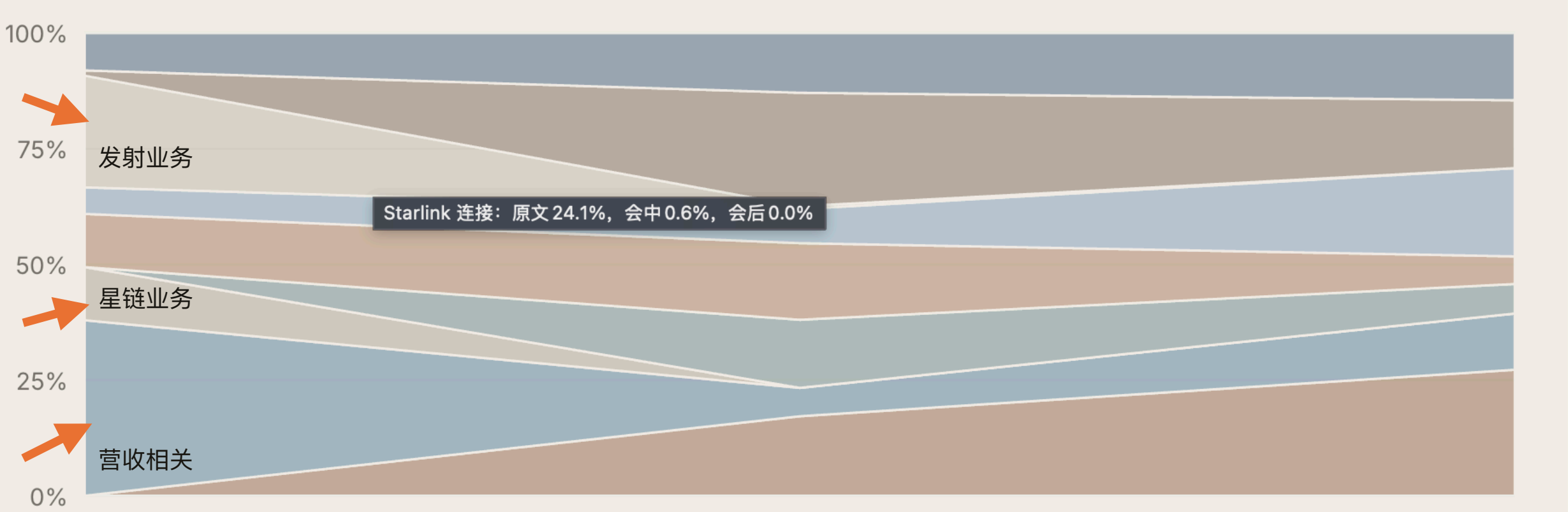
收入、利润与指引说了什么?
复述事实、口径与管理层表述。

02

现实专家
更新市场框架

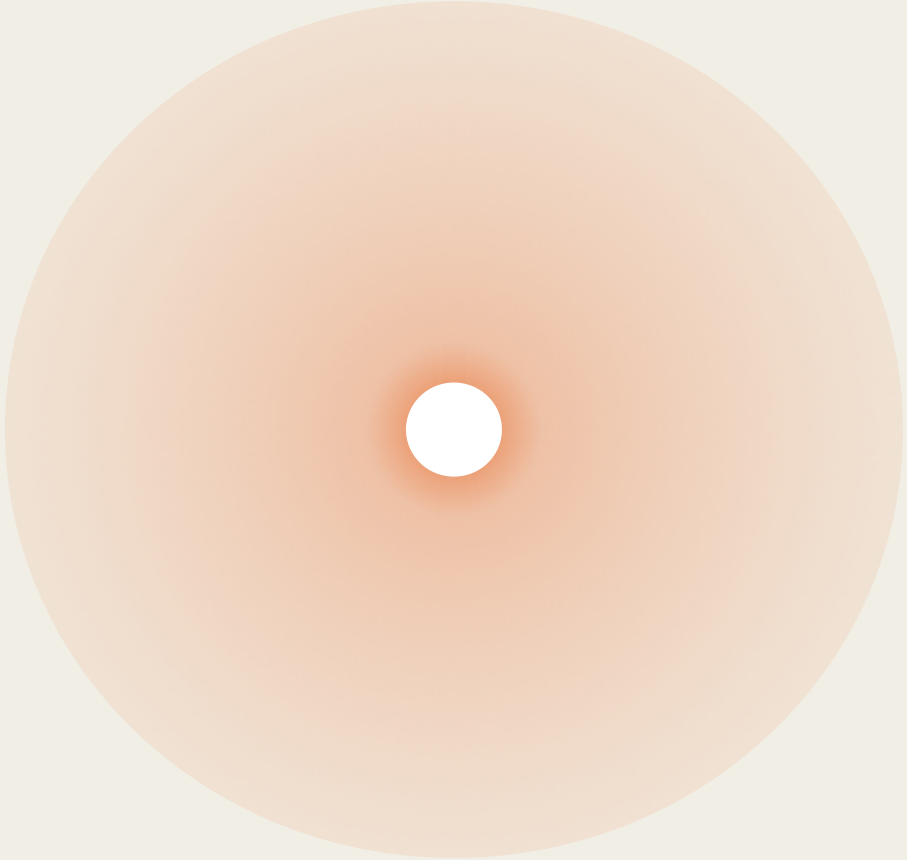
相对预期，什么发生了变化?
哪些判断要更新，哪些证据待验证?

如果总结停留在文本内……超过 60% 的噪音



Takeaway

总结业绩会，先放下业绩会脚本本身



市场 Agent 面临的处境是**开放**的

开放
Context 边界

实时
实时权重大

主观
价值判断

总之：与标准无关，与 Taste 有关

更大的困难：两个结构性的矛盾

Alpha

vs 模型的收敛

反身性

vs Coding 对抗性

02 定位问题

金融 Agent 的 Eval 与 Loop

以“信噪比”为金融问题的元问题

金融 Agent 实战中的三类问题

01

执行能力

通用能力的金融应用

按给定公式计算估值
按金融规范整理表格与排版

Type I 计算 DCF

02

金融底线

合格实习生的基本功

分清时期、币种、单位与口径
避免事实错误与 Context 混用

Type II 使用 PE / PS

03

价值判断

专家的金融 sense

结合已有判断、预期与新证据
识别信噪比与共识

Type III PE or PS

他山之石：Bridgewater 的金融 Agent 进阶定义

01	02	03	04	05
检索全部数据	使用全部工具	过程可见度	环境感知度	持续学习
将非结构化数据 结构化、时序化 包括观点与事实	人类分析师使用的 每一种研究工具 Agent 都能调用	能追溯它做了什么 以及为什么这样做 便于核对与纠正	理解市场共识与结构 了解市场注意力 对齐方法论	从每一次交互 与专家反馈中学习 持续改善后续回答

参考 Bridgewater PAT 的五项能力要求；这些条件相互配合，并非顺序步骤。



Eval 对象：Harness、LLM，
还是整体（包括环境）？

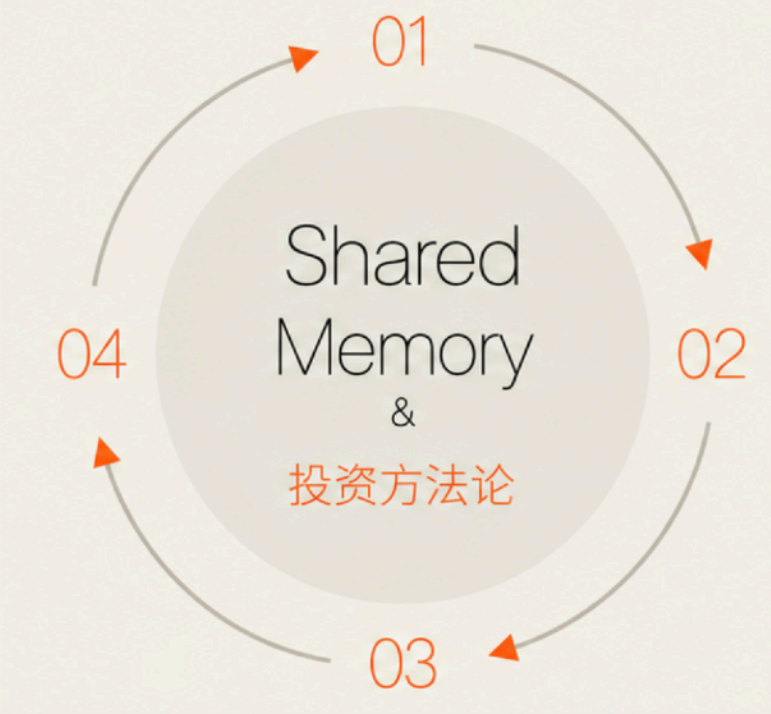
专家现场：研究过程即 Context Loop

01 已有判断

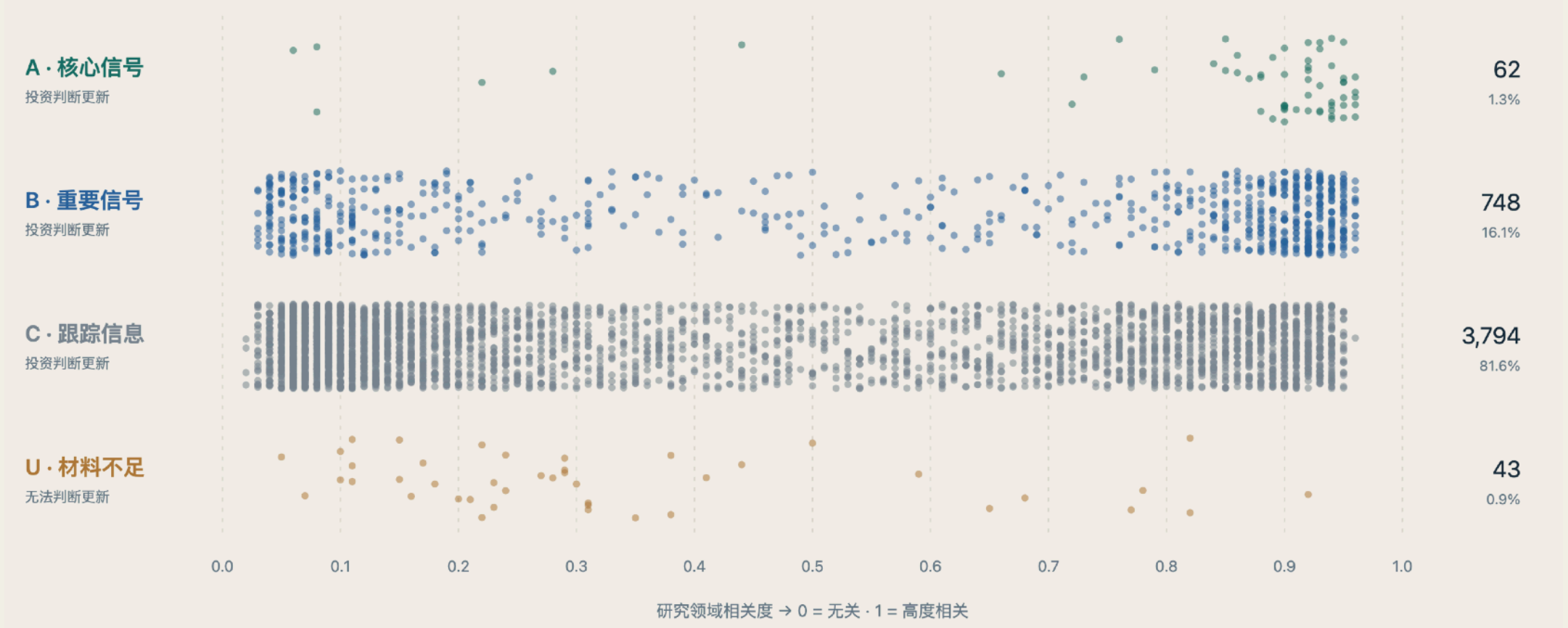
02 **新信号**

03 更新判断

04 继续验证



回到工程 1： 环境问题可以归一为**信噪比**问题



回到工程 1： 环境问题可以归一为**信噪比**问题

元问题

信噪比

指标分解

- 是否有用
- 是否相关

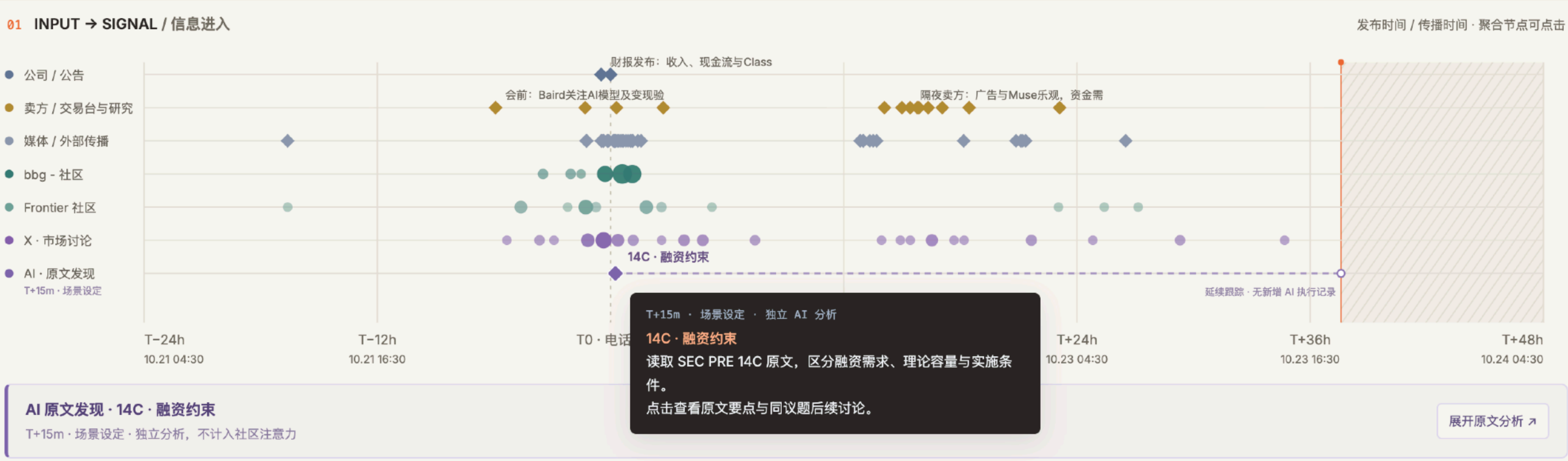
方法选择

- Embedding vs LLM
- JEV vs LLM
- 内部判定 vs 相对判定
- Prompt vs Post-training

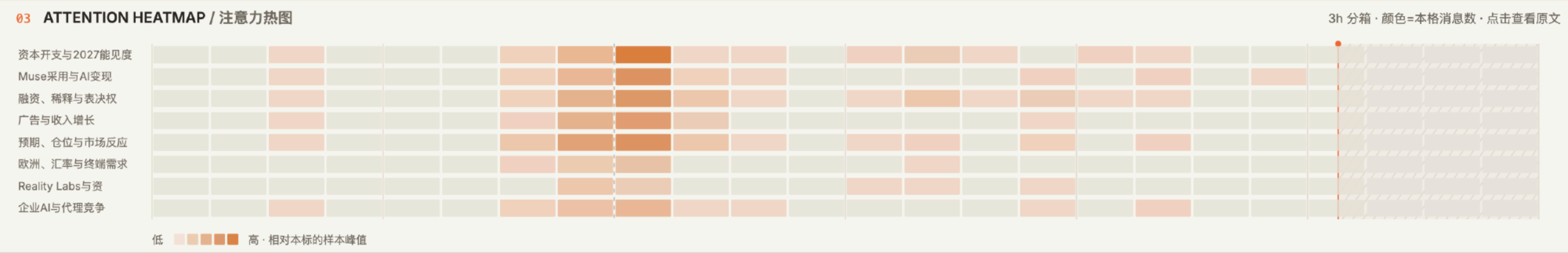
工程框架

- Entities Layer
- Ontology Layer
- Retrieval Layer
- 测试集更新
- 内部专家反馈
- 社区专家反馈

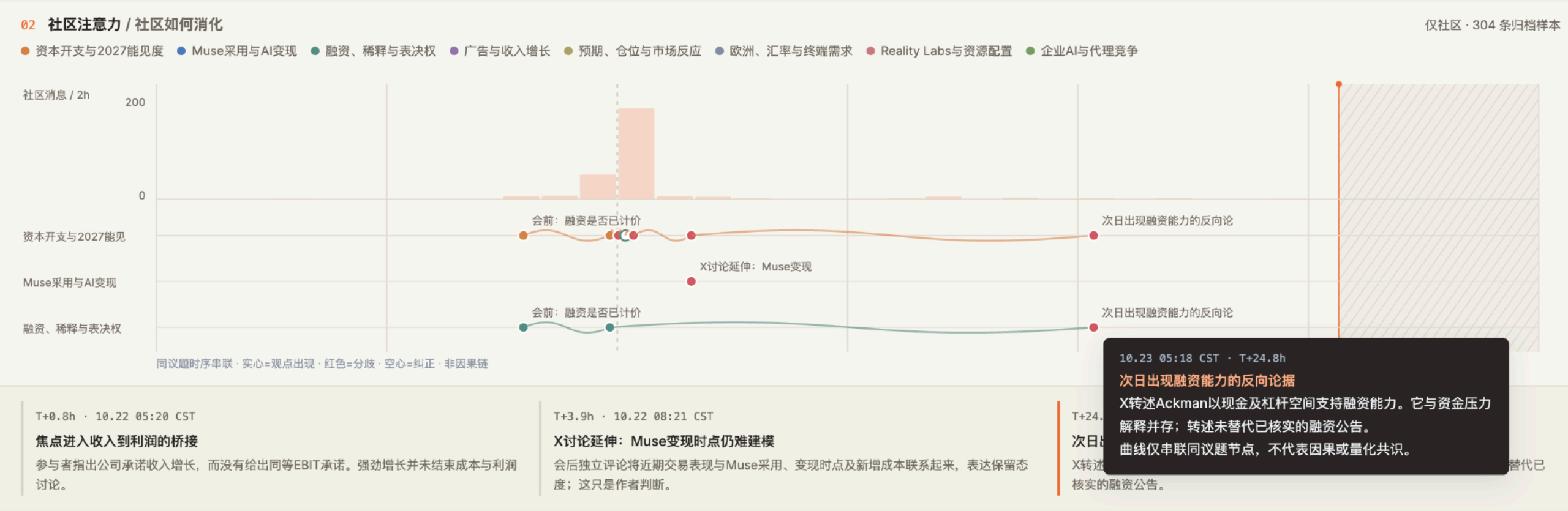
回到工程 2：时间问题可以归一为**注意力**问题



回到工程 2：时间问题可以归一为**注意力**问题



回到工程 2：时间问题可以归一为**注意力**问题



T+0.8h · 10.22 05:20 CST

焦点进入收入到利润的桥接

参与者指出公司承诺收入增长，而没有给出同等EBIT承诺。强劲增长并未结束成本与利润讨论。

T+3.9h · 10.22 08:21 CST

X讨论延伸：Muse变现时点仍难建模

会后独立评论将近期交易表现与Muse采用、变现时点及新增成本联系起来，表达保留态度；这只是作者判断。

T+24.

次日

X转述

替代已核实的融资公告。

回到案例：真实专家社区的 60 小时标注

459 条社区专家标注及会议 · 会前至会后约 60 小时（截至 10/23 16:00）

T0 会前	T1 财报刚出	T1.5 电话会中	T2 首日会后	T3 次日	Tn10/23
会前预期	增长与初判	扩产可信度	比较与纠错	融资与供给	行业需求情景
• 算力、收入门槛 • Starlink、Capex • 买方个人预期 • 卖方预测	• 收入增长 • 季末 1.7 GW • Starlink 用户 • 提价推断?	• 13GW交付能力 • 远期 ARR • 客户是谁 • 钱哪里来	• 现货与长约 • Oracle 对比 • 提价推断修正 • 利用率与爬坡	• 融资、信用风险 • 建不出：增长受限 • 建成：租金承压 • 行业回报	• 行业约 50 GW • 最终付费需求 • 订单削减或递延 • 租金、现金流

回到产品：用户如何成为 SOTA 贡献者

Tn 10/28

01 模型判定

信噪比判定和 Context 结构生成

02 内部提升

通过 SOTA / 内部专家，提升信噪比判定并优化 Ontology

03 专家社区标注

对齐注意力、依据、口径与条件，**补齐 Context**

04 市场验证

市场变化作为 Eval，**升级 Context** 进入下一轮生成。



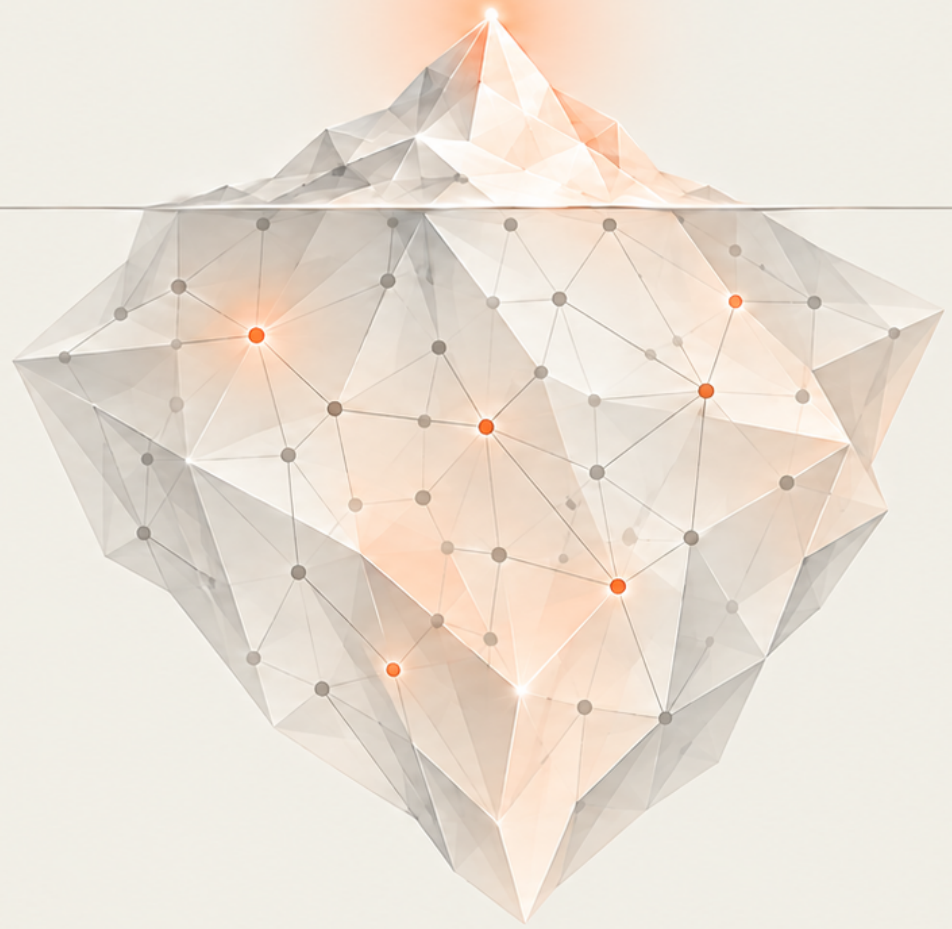
03 解决问题

市场 Agents 设计实践

从 Desktop Agent 到云端 Agent Swarm

Agent 即 **UI**

但只是冰山一角



金融 Agent 所独特的**开放、博弈**环境



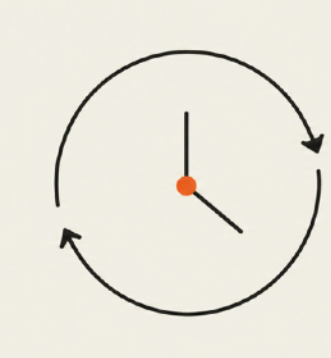
LLM 嵌入金融工作流的 Adoption 趋势

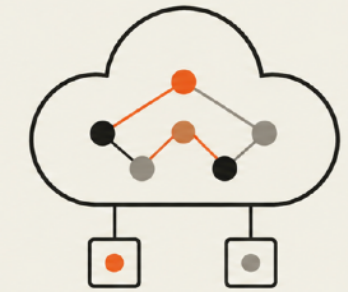
Workflow	Agent Node	Desktop Agent	Cloud Agent	Agent Swarm
工作流内嵌 Prompt 节点	节点自主调用工具 完成局部任务	在桌面环境中 与人协作、助力	在云端异步执行 任务与状态持久化	领域 Agents 自动持续协作
LLM 推理	+ COT	+ 长程任务	+ 读写 Accessibility	+ 实时 Context

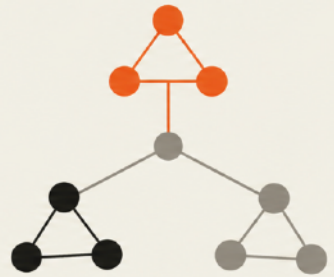


完整的领域 Context，需提前持续积累









Agent Swarm

持续积累领域 Context

7×24

持续跟踪与更新

Cloud Based

云端常驻协作

Domain Based

围绕领域分工

State 驱动的 Market Context Agents 框架

事件 Feed

场景 Agents / 负责事件

解析研报、业绩会与市场信号，
按行业、公司判断信噪比，触发状态更新。 ↔

State 更新

状态 Agents / 负责实体

判断信息信噪比，聚合事实与预期，
保留证据和版本，按行业、公司独立运行。

持久化 State

Agent Swarm

用户反馈

用户 Agents

↔ 捕捉用户注意力与反馈，
主要负责 Retrieval 与按需 Action。

共识对齐

Market Agents / 负责结构

定期 Review 信号、社媒与专家网络，
总结注意力，触发新循证流程，
持续更新 Context 结构。

AiCon 北京站

全球人工智能开发与应用大会

探索 AI 应用边界

Explore the limits of AI applications

2026 年 12 月 18–19 日 / 北京新云南皇冠假日酒店

参会咨询

专题：Post-Training Engineering | 数据、奖励与模型能力塑造



专题出品人：余瑶

飞猪 / 资深算法专家

专题：大模型推理与算力调度实践



专题出品人：范苑

阿里云 / 专有云计算产品负责人

专题：Knowledge Engineering | 让 Agent 理解企业



专题出品人：盛茂家

火山引擎 / Viking 团队技术负责人

专题：Loop & Graph Engineering



专题出品人：孙子荀

腾讯 / 腾讯高级总监

专题：AI 原生架构的演进与治理



专题出品人：刘中兵

快手 / 架构治理团队 & AI 架构演进负责人

专题：Agentic Software Engineering | 从代码生成到软件交付



专题出品人：杨杰

荣耀 / 首席 IT 技术架构师

> frontier

THANKS

施宏斌
Frontier 联合创始人

大模型正在
重新定义软件

Large Language Models
Are Redefining Software